

Engineering——D部分：把模型参数筛选转化为进位接口要求

本部分承接 C 部分提出的 I1-FFL、A1 负自馈和时钟 AND 门。C 部分关注进位网络采用什么结构；D 部分进一步研究，加入表达成熟和 Int-RDF 结合后，这个结构需要怎样的响应强度和时序才能工作，以及这些结果能给元件筛选提供什么依据。

以下 Build 均指模型与代码实现，Test 均指已完成的数值验证。文中的元件表征和构建建议属于后续工程路线，尚待实验确定。

一：将门指数的选择转化为可测的响应曲线

Design | 把开启和关断两条调控路径分开

在独立 51 状态游离重组酶生化动力学模型中，A1 既促进 Int2 产生，也促进前馈抑制臂 F1 产生。如果只修改一个共享 Hill 指数，两条路径会一起变化，难以判断改善来自开启更充分，还是关断过程改变。

因此，我们单独设置 A1 对 Int2 产生的门指数 n_{A1_gate} ，而 A1 对 F1 产生的指数保留为4。该改动将一个可检验的设计问题明确下来：能否提高有效进位与残余激活的区分程度，同时保留抑制臂原有响应？

Build | 在原网络中增加独立的门响应参数

第二级整合酶的产生门为：

$$g_1 = H(A_1; 1.2, n_{A1_gate}) G(F_1; 0.4, 4) H(I_0; 0.3, 2).$$

这里调整的只有第一个激活项。F1 的产生仍使用 $H(A_1; 1.2, 4)$ ，A1 负自馈和时钟门仍保留。这个区分在工程上意味着：两个受 A1 调控的输出端需要分别表征，不能因为它们使用同一个调控因子，就假定具有完全相同的传递函数。

Test | 选取已有计数证据、且继续加陡收益开始变小的工作点

扫描采用 $n_{A1_gate} \in \{4, 5, 6, 7, 8\}$ ，每个指数配合四种表达设置：carry1 mRNA 半衰期为2或4 min，A1/F1共同成熟半衰期为32.5或60 min；共20点，每点600 h。下表为每个指数下四个设置的配对泄漏指标中位数，统一采用2 min输出网格和5%尾部切阈。

独立门指数	通过原51态判据的设置数	配对远驻留泄漏指标中位数
4	0/4	0.44887
5	4/4	0.05206
6	4/4	0.01688
7	4/4	0.01385
8	4/4	0.01305

从5到6，指标降低约68%；从6到7仅再降低约18%，从7到8约降低6%。1%、5%、10%三种尾部切阈下的排序一致。因此选取6作为后续工作点。5同样有通过结果，7和8的泄漏更低；6是所测范围内对响应陡峭度与改善幅度的折中，并非唯一正确值或已证明的全局最优。

Learn | 工程目标是响应特性，n=6只能代表某种趋势

对于理想化的归一化激活响应：

$$Y = \frac{x^n}{K^n + x^n}, \quad \frac{x_{90}}{x_{10}} = 81^{1/n},$$

x_{10} 、 x_{90} 分别是输出达到动态范围10%和90%时的输入。由这条式子计算，指数4对应约3倍输入变化，指数6对应约2.08倍输入变化。**因此，n=6可以转化为一个候选元件的响应曲线参考：希望在较窄的输入变化范围内完成较充分的输出切换。**这只是理想 Hill 曲线的代数解释，没有新增仿真或实验，也不是候选元件必须精确满足的独立验收阈值。

实际筛选时，可用 $Y = (u - u_{min}) / (u_{max} - u_{min})$ 表示归一化输出，并同时记录绝对背景 u_{min} 。需要测量：响应中点、10%–90%输入跨度、最大输出、基础表达和响应时间。只拟合出接近6的斜率，而背景过高或最大产生速率不足，仍可能无法驱动计数。表征 A1 激活臂时，其余门控条件应固定并明确记录，不能把完整 A1/F1/时钟网络的动态输出直接拟合成同一个单输入 Hill 指数。

启动子/operator组合、调控因子及其表达水平可作为候选设计因素，但它们往往同时改变阈值、增益和负担。应以实测传递函数筛选，再将整条曲线代入模型验证。已有元件库和电路设计研究采用了对调控响应和串扰进行表征的方法；它们提供方法依据，并不证明已有元件恰好实现本模型的 n=6。[1,2]

给实验设计的具体输出：为 A1→Int2 和 A1→F1 分别建立响应曲线；以模型选定的6/4分工为参考，检查该组合能否形成足够强的进位、及时关断，并避免改变前馈抑制臂。无需把 n=6解释成六个结合位点，也不能从模型直接指定某段启动子序列。

二：从调节表达时间到识别门响应瓶颈

Design | 表达延迟能否独立修复第二级进位？

I1-FFL 的脉冲形状同时受激活臂、抑制臂和整合酶表达时间影响。最初的设想是：通过调整 mRNA 清除和蛋白成熟时间，改变 A1/F1 的相对响应，使 Int2 在完成写入后及时关闭，从而恢复三级计数。

Build and Test | 表达时间扫描没有在 $n_{A1,gate} = 4$ 下找到完整计数

我们先保持第二级激活门指数为4，分别测试了：

- carry1 mRNA 半衰期 0.5–8 min、A1/F1 共同成熟半衰期 5–60 min；
- 将共同成熟时间进一步延长至 60–120 min；
- 将 A1、F1 成熟时间拆开，分别测试 A1 为 10–40 min、F1 为 20–80 min。

这些扫描均未找到完整通过的模8计数点。延迟较小时，第二级写入不足；进一步延长表达过程后，又可能出现额外穿越或振铃。因此，在已经测试的 $n = 4$ 配置中，仅调表达时间没有解决第二级进位问题。

随后将 Int2 激活门指数独立出来。在 $n = 5, 6, 7, 8$ 下测试 carry1 mRNA 半衰期 $\{2, 4\}$ min、A1/F1 共同成熟半衰期 $\{32.5, 60\}$ min，四种离散组合均得到完整计数。最终选取 mRNA 半衰期 2 min、成熟半衰期 32.5 min 作为参考工作点，并将 $n_{A1,gate} = 6$ 用于后续模型。

这些扫描属于不同阶段的诊断，不能用来计算“门指数比成熟时间重要多少”的单参数效应；但它们共同说明，在已测试范围内，表达时间调整没有替代门响应优化。

Learn | 优先提高门的状态分辨能力，再匹配表达时序

本轮迭代改变了工程设计的优先级。对于一组响应分离能力不足的调控元件，单纯调整 mRNA 清除或蛋白成熟时间，只是在移动和拉伸进位波形，往往需要依赖较窄的时间窗口；一旦宿主状态、表达速率或生长条件改变，这种时间匹配也容易失效。

相比之下，提高进位门对有效输入和背景输入的区分能力，会直接扩大开态与关态之间的差异。在模型中，将独立的 $n_{A1,gate}$ 从5提高到6，使配对远驻留泄漏指标降低约68%；继续提高到7或8的收益则明显变小。因此， $n_{A1,gate}=6$ 被选为当前扫描范围内兼顾门响应和模型复杂度的工作点。

这一结果给出的工程策略是：

1. **先筛选具有清晰开关响应的调控元件。** 测量输入–输出曲线、响应中点、基础表达和最大输出，优先排除关态背景过高或开态驱动力不足的候选。
2. **再用表达和清除参数匹配时序。** 在门本身能够区分进位与非进位状态后，再调整启动子强度、RBS、降解标签或表达架构，使输出在一个时钟周期内完成开启、写入和关断。
3. **最后进行整条级联验证。** 单个元件的陡峭响应并不能保证计数成功，还需检查抑制臂、时钟门、整合酶–RDF状态和接收位翻转是否在时间上配合。

工程实现可以通过选择更陡的启动子–调控因子组合、串联多个调控层，或采用具有协同效应的复合门来接近这种输入–输出分离能力。最终仍应以实测传递函数代入模型后的计数表现作为筛选标准。

注：在扫描上，以下的推测只是一种优先级假设，并不意味着绝对的结果

先通过元件与网络结构获得足够的开关分离度，再用表达动力学完成时序匹配，比在响应能力不足的元件上寻找狭窄时间窗口更稳妥。

三：用混合级联模块连接检验接口要求

Design and Build | 以 DNA 状态连接两个建模层级

主连接采用 $\text{hby bit0} \rightarrow \text{zhm 现行 A0/F0} + \text{bit1} \rightarrow \text{hby A1/F1} + \text{bit2}$ 。
两处 DNA 接口传递PB比例；第二级时钟门读取同一路线中的成熟游离Int0，采用 $K=0.3 \text{ a.u.}$ 、 $n=2$ 。曾模块原来的分钟速率转换为小时，再与两端共同积分。

这里的工程含义是：在连接前明确每个接口传递的是DNA比例、蛋白浓度还是产生速率。PB比例可以直接对应；浓度阈值必须与被测信号处于同一标尺。不能把归一化浓度、目标产生速率和实际翻译通量混用。

Test | 在指定接口下完成三级计数

phiC31上游驱动的混合模型运行300 h，（之后也做了成功的1200h模拟）得到27个连续可判定读窗，序列为 123456701234567012345670123 。两级反向事件、门事件和高位翻转分别为14/14/14与7/7/7。按新结构判据，启动后事件满足一一对应、顺序正确和方向交替；最小读窗时序裕量约1.18 h。收紧积分精度、加密输出网格，以及从八个轨道相位的完整生化状态继续运行，均保持相应结论。

Learn | 参数选择最终要落到模块的动态协作

混合级联能够计数的直接原因，可以概括为三点：

1. **位负责存电平。** HBY bit0和bit2、ZMH bit1均把输入写成可保持的DNA状态，而不是把上游蛋白波形原样传到下一级。

- 2. **进位网络负责发一次事件。** A0快速响应PB0，F0较慢累积；二者的时间差将约11.33 h的A0平台转换为约1 h的Int1脉冲。第二级A1/F1与同源时钟门承担相同的事件筛选任务。
- 3. **接口的量纲和来源明确。** PB状态以0–1比例连接；需要浓度阈值的第二级时钟使用本路线自己的Int0，避免把不同模型中的a.u.蛋白浓度直接当作同一标尺。

这里的“时间尺度匹配”是指调控和表达过程能在约10.6 h的时钟间隔内完成，同时激活臂、抑制臂和整合酶清除之间仍保留足以形成脉冲的相对延迟。它不表示每一级时间常数都严格单调缩短，也不表示脉冲越窄越好；脉冲仍需提供足够的正向或反向重组作用。

启发：对工程实现的新增要求：

混合连接把单个元件的参数要求进一步转化为模块接口要求：

接口或模块	实验需要记录的量	通过后才能进入的下一步
上游→bit0	C31 mRNA/ 蛋白或等效输入的周期、宽度、 剂量；DNA翻转延迟	判断bit0是否能重复正反写入并保持
bit0→A0/F0	PB0状态与A0/F0上升、 关断的相对时间	判断一次回零能否形成一次Int1产生窗口
Int1→bit1	Int1峰值、宽度、尾部； bit1正反翻转和驻留	确认每次bit0回零只引发一次bit1翻转
bit1→A1/F1/clock	PB1、 A1/F1和同源Int0的重叠窗口	判断第二级AND门在非进位期是否关闭
Int2→bit2	Int2与RDF2的时序、 DNA翻转深度和保持	确认三级模8循环，而非一次性翻转

这套接口表也规定了模型更新方式：实验测到新的响应曲线或时间常数后，应替换对应模块并重新进行端到端验证；不能只调整下游阈值来补偿上游不匹配。

本轮结论的边界

本轮证明的是指定参数、确定性输入和无下游反馈结构下的端到端模型兼容性。八组初态来自同一稳定轨道，不能代表任意初态；严格容差检验是数值稳定性，不能代表参数或分子噪声鲁棒性。混合模型还没有完成参数分布、随机表达、质粒丢失、资源竞争或实体元件串扰测试。

因此，混合级联的 Engineering 价值是建立了一套可复现的模块接口和逐级验收流程，并说明当前参数组合在该流程中能够完成三级计数。它为后续实验规定了先测哪些波形、怎样判断一次有效进位，以及何时可以安全接入下一位。